

Corrigé — Exercice 5

Étude de fonctions · Dérivabilité

1) $f'(0)$ et $f'(3)$.

Méthode : En un extremum local intérieur à l'intervalle, la dérivée d'une fonction dérivable s'annule.

f admet un maximum local en 0 et un minimum local en 3, tous deux intérieurs à $[-3, 5]$, et f est dérivable.

$$f'(0) = 0 \quad \text{et} \quad f'(3) = 0$$

2) a) $f([-3, 0])$, $f([0, 3])$ et $f([3, 5])$.

Sur $[-3, 0]$: f est continue et strictement croissante, de -2 à 4 .

Sur $[0, 3]$: continue et strictement décroissante, de 4 à -1 .

Sur $[3, 5]$: continue et strictement croissante, de -1 à 6 .

$$f([-3, 0]) = [-2, 4], \quad f([0, 3]) = [-1, 4], \quad f([3, 5]) = [-1, 6]$$

2) b) $f([-3, 5])$.

La réunion des trois images a pour plus petit élément -2 (atteint en -3) et pour plus grand élément 6 (atteint en 5).

$$f([-3, 5]) = [-2, 6]$$

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions.

Sur $[-3, 0]$: f est continue strictement monotone et $0 \in [-2, 4]$: une solution unique.

Sur $[0, 3]$: $0 \in [-1, 4]$: une solution unique.

Sur $[3, 5]$: $0 \in [-1, 6]$: une solution unique.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions dans $[-3, 5]$.

3) b) Localisation des solutions.

Aucune des valeurs $f(-3) = -2$, $f(0) = 4$, $f(3) = -1$, $f(5) = 6$ n'est nulle.

$\Rightarrow$ Les trois solutions appartiennent respectivement à $] -3, 0[$, $]0, 3[$ et $]3, 5[$.

4) Nombre de solutions de $f(x) = m$.

Si $m < -2$ ou $m > 6$: $m \notin f([-3, 5])$, donc aucune solution.

Si $-2 \leq m < -1$: m appartient seulement à $[-2, 4]$: une solution.

Si $-1 \leq m \leq 4$: m appartient aux trois images : trois solutions.

Si $4 < m \leq 6$: m appartient seulement à $[-1, 6]$: une solution.

5) a) u réalise une bijection de $[3, 5]$ sur J .

u est continue sur $[3, 5]$ et strictement croissante d'après le tableau.

$$J = u([3, 5]) = [-1, 6]$$

5) b) Sens de variation de u^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque varient dans le même sens.

$\Rightarrow u^{-1}$ est strictement croissante sur $[-1, 6]$.

5) c) $(u^{-1})'(6)$.

Méthode : Si u est dérivable en a et $u'(a) \neq 0$, alors u^{-1} est dérivable en $u(a)$ et $(u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)}$.

Ici $u(5) = 6$ et $u'(5) = f'(5) = 2 \neq 0$.

$$(u^{-1})'(6) = \frac{1}{f'(5)} = \frac{1}{2}$$

6) Tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 0 et 3.

D'après la question 1), $f'(0) = f'(3) = 0$.

$\Rightarrow$ Les tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 0 et 3 sont horizontales : ce sont les droites d'équations $y = 4$ et $y = -1$.